

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica
(Robótica y Sistemas Autónomos)



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

**SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA
DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES
PISOS**

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Ingeniero Electrónico

DIRECTOR DEL PROYECTO

Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

CODIRECTOR DEL PROYECTO

Ing. Néstor Iván Ospina, MSc.

Ing. Óscar Mauricio Gélvez Lizarazo, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

Rector General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

Vicerrector Administrativo y Financiero General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

Vicerrector Académico General

NOMBRE COMPLETO

Secretaria General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

Director de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO

Secretaria de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO

Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

Nota de aceptación:

Firma del Director

Firma del Co-Director

Firma del Jurado 1

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C., Colombia
octubre de 2026

ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

RESUMEN

Palabras clave:

ABSTRACT

Keywords:

GLOSARIO

Término

Definición.

ABREVIATURAS

AMCL

Adaptive Monte Carlo Localization.

DDS

Data Distribution Service.

HRI

Human-Robot Interaction.

MRS

Multi-Robot System.

ROS

Robot Operating System.

SLAM

Simultaneous Localization and Mapping.

CONTENIDO

Autoridades académicas	I
Dedicatoria	IV
Agradecimientos	V
Resumen	VI
Abstract	VII
Glosario	VIII
Abreviaturas	IX
Contenido	X
Lista de figuras	XII
Lista de gráficas	XIII
Lista de tablas	XIV
Lista de códigos	XV
INTRODUCCIÓN	1
1. Contextualización	2
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Pregunta problema	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos específicos	2
2. Marco referencial	3
2.1. Marco conceptual	3
2.1.1. Navegación y percepción	3
2.1.2. Control y locomoción	4
2.1.3. Comunicación y sistemas distribuidos	5

2.1.4.	Arquitectura del sistema	6
2.1.5.	Interacción humano-robot	6
2.1.6.	Métricas de evaluación	7
2.2.	Marco teórico	8
2.2.1.	Robot móvil, sistema multi-robot y navegación	8
2.2.2.	ROS 2 como capa de integración, en dos distribuciones	8
2.2.3.	Navegación autónoma sobre cinemática tipo automóvil	9
2.2.4.	Localización y mapeo: observabilidad en un corredor uniforme	9
2.2.5.	Simulación multi-robot: aislamiento por espacio de nombres	10
2.2.6.	La interfaz humano-robot como frontera de protocolo	10
2.2.7.	Evaluación experimental: métricas, significancia y falsabilidad	10
2.3.	Marco legal	11
2.3.1.	Alcance de la operación y responsabilidad	12
2.4.	Marco ambiental	12
2.4.1.	Reutilización de hardware existente	12
2.4.2.	Consumo energético y autonomía	12
2.4.3.	Ciclo de vida de las baterías	13
3.	Desarrollo	14
3.1.	Arquitectura funcional del sistema (OE1)	14
3.2.	Plataforma robótica (OE2)	14
3.3.	Interfaz humano-robot (OE3)	14
3.4.	Protocolo experimental (OE4)	14
4.	Resultados	15
4.1.	Evaluación en simulación	15
4.2.	Evaluación sobre hardware	15
4.3.	Limitaciones de la medición	15
	CONCLUSIONES	16
	TRABAJOS FUTUROS	17
	Referencias bibliográficas	18

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE GRÁFICAS

LISTA DE TABLAS

LISTA DE CÓDIGOS

INTRODUCCIÓN

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

1.2 Pregunta problema

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

1.3.2 Objetivos específicos

2. MARCO REFERENCIAL

Este capítulo reúne cuatro marcos. El conceptual fija qué significa cada término técnico del documento. El teórico explica las decisiones de arquitectura y por qué se tomaron. El legal sitúa el trabajo frente a la normativa que le aplica. El ambiental recoge las consideraciones de consumo y de ciclo de vida del hardware.

2.1 Marco conceptual

Aquí se definen los términos necesarios para leer el resto del documento. El lector supuesto tiene formación en ingeniería electrónica. Las seis categorías son las del anteproyecto. Dentro de cada una se añaden los términos que aparecieron durante la implementación.

2.1.1 Navegación y percepción

Navegación autónoma

Desplazamiento sin intervención humana. Integra percepción, localización y control.

Odometría

Estimación de la posición a partir de mediciones propias del robot, sean de sus actuadores o de sus sensores.

Zona de transición

Punto donde se cambia de nivel en un edificio de varios pisos.

Mapa de costos (*costmap*)

Representación del entorno que asigna a cada celda un costo de tránsito, en lugar de marcarla solo como libre u ocupada. Hay una capa global, que cubre todo el mapa, y una local, limitada al entorno inmediato del robot.

AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*)

Algoritmo de localización por filtro de partículas. Combina la odometría con las lecturas del láser para situar al robot en un mapa conocido.

Verificador de meta (*goal checker*)

Componente que decide si el robot llegó a su destino. Compara la posición, y a veces la orientación, contra una tolerancia.

Observabilidad de un estado

Propiedad de una variable física que permite estimarla a partir de las mediciones disponibles. Una variable puede ser inobservable en cierta combinación de entorno y sensor. En ese caso, ningún ajuste de parámetros la recupera.

Modelo de movimiento Reeds-Shepp

Conjunto de trayectorias óptimas para un vehículo que gira con radio mínimo y puede ir hacia adelante y hacia atrás.

Cúspide

Punto de una trayectoria donde el vehículo invierte el sentido de la marcha.

2.1.2 Control y locomoción**Cinemática de robots móviles**

Modelo matemático del movimiento en función de las velocidades de los actuadores.

Modelo cinemático tipo automóvil (dirección Ackermann)

Modelo de un vehículo de cuatro ruedas que dirige con el eje delantero. Relaciona el ángulo del servomotor con el radio de giro. Las ruedas interior y exterior giran en torno al mismo centro instantáneo de rotación, de modo que no derrapan.

PWM (*Pulse Width Modulation*)

Técnica para controlar motores o servomotores variando el ciclo de trabajo de una señal.

Control PID

Algoritmo de control por retroalimentación proporcional-integral-derivativo.

Planificador híbrido A* (*Smac Hybrid-A)**

Algoritmo de búsqueda de rutas que trabaja sobre posición y orientación a la vez. Respeta las restricciones cinemáticas del vehículo, cosa que un planificador de cuadrícula no hace porque ignora la orientación.

Controlador de persecución pura regulada

Algoritmo que persigue un punto móvil sobre la trayectoria planificada. Regula la velocidad según la curvatura y la cercanía de obstáculos.

Banda muerta de tracción

Rango de velocidades comandadas en el que el vehículo no llega a moverse. La señal que resulta no vence el rozamiento estático.

2.1.3 Comunicación y sistemas distribuidos

Middleware robótico

Capa de software que comunica los módulos del sistema entre sí.

ROS (*Robot Operating System*)

Middleware con nodos, tópicos de publicación y suscripción, servicios de petición y respuesta, y acciones [1].

DDS (*Data Distribution Service*)

Protocolo de transporte sobre el que ROS 2 implementa sus tópicos, servicios y acciones. Descubre solo los participantes de la red.

Dominio ROS

Número que segmenta el descubrimiento DDS. Dos procesos con dominio distinto no se ven entre sí, salvo que se configure aparte.

Espacio de nombres (*namespace*)

Prefijo que se antepone a los tópicos, servicios y acciones de un nodo. En este trabajo separa a los dos agentes dentro de un mismo dominio.

Acción ROS

Patrón de comunicación para tareas largas. Tiene un objetivo, retroalimentación periódica y un resultado final, y se puede cancelar.

Servidor y cliente de acción

El nodo que ofrece la acción y el que la invoca. Aquí el coordinador es cliente ante cada agente y servidor ante la interfaz.

Callback de cancelación

Función que un servidor de acción debe registrar para poder aceptar cancelaciones. Si no la registra, las rechaza todas.

Calidad de servicio (QoS)

Políticas de entrega de un tópico o servicio. Se configuran por separado en cada canal.

Puente *rosbridge*

Servidor que traduce entre el protocolo nativo de ROS 2 y JSON sobre WebSocket. Permite que una página web opere el sistema sin instalar ROS.

2.1.4 Arquitectura del sistema

Asignación de tareas

Reparto de actividades entre robots según su disponibilidad y su ubicación [2].

Protocolo de relevo

Traspaso de responsabilidad de un agente a otro en puntos definidos.

Máquina de estados de misión

Conjunto de valores ordenados que describen en qué punto va una misión. Se publican para que la interfaz y el registro de evaluación lo sepan.

Planificador puro

Componente que calcula los tramos de una misión a partir del catálogo de puntos y del par origen-destino. No depende del middleware ni de ningún estado externo, así que se puede verificar con cientos de casos en milisegundos y sin simulador.

Punto de transferencia

Lugar físico, normalmente una escalera, donde un agente entrega el guiado y otro lo recibe.

Registro de misión

Documento estructurado que se compone a partir de la grabación de una misión y se valida contra un esquema. Es la evidencia primaria de cada ejecución.

2.1.5 Interacción humano-robot

Interfaz gráfica de usuario (GUI)

Entorno visual de interacción entre la persona y la máquina.

HRI (*Human-Robot Interaction*)

Campo que estudia el diseño y la evaluación de sistemas robóticos pensados para interactuar con personas [3].

Solicitud de servicio

Petición del usuario para recibir guiado.

Interfaz responsiva de selección

Componente que permite buscar un destino escribiendo su nombre, sin perder la opción de ver el catálogo completo.

Retroalimentación literal

Principio de diseño: el texto que ve el usuario lo redacta el componente que conoce el estado del sistema, y la interfaz lo muestra tal cual.

2.1.6 Métricas de evaluación**Tiempo de respuesta**

Lo que pasa entre la solicitud del usuario y el momento en que el robot arranca la tarea.

Tiempo de asignación

Lo que pasa entre aceptar la solicitud y designar qué agente la atiende.

Tasa de éxito

Proporción de solicitudes que terminan bien.

Continuidad de servicio

Capacidad de mantener la asistencia mientras el usuario cambia de nivel.

Intervalo de confianza de Wilson

Método para estimar el intervalo de confianza de una proporción. Es más fiable que la aproximación normal cuando la muestra es pequeña o la proporción se acerca a 0 o a 1.

Falsabilidad de un criterio

Propiedad de un criterio de aceptación que permite, al menos en principio, que alguna ejecución del sistema lo incumpla. Un criterio que no puede fallar no aporta evidencia, por muchas veces que se verifique.

Invariante estructural

Propiedad que se cumple siempre por el diseño del sistema. No es un resultado experimental y no debe presentarse como tal.

Cota superior por misión

Forma de reportar una métrica cuando el instrumento no tiene resolución para dar el valor exacto. Se informa el límite que sí se puede garantizar.

2.2 Marco teórico

2.2.1 Robot móvil, sistema multi-robot y navegación

El sistema lo forman dos robots móviles terrestres. Cada uno atiende un nivel del edificio y los dos colaboran, de modo que juntos constituyen un sistema multi-robot [4]. La tarea que ejecutan es guiar a una persona desde un origen hasta un destino, y esa persona elige el destino en una interfaz móvil. Eso convierte al sistema en un caso de interacción humano-robot [3].

La navegación de cada agente se apoya en tres pilares. La localización determina dónde está el robot y hacia dónde mira. La planificación de trayectorias calcula una ruta que el vehículo pueda ejecutar. El control de movimiento genera las señales que la recorren. Los tres se alimentan de la percepción del entorno, que aquí aporta un sensor láser de barrido plano.

2.2.2 ROS 2 como capa de integración, en dos distribuciones

Todos los componentes se comunican mediante ROS 2 [1]. El sistema usa dos distribuciones a la vez. La simulación corre sobre una porque el paquete que integra física y simulación no está liberado para versiones posteriores. Los vehículos corren sobre otra, la que soporta el sistema operativo de sus tarjetas.

Esa convivencia impone una restricción que condiciona toda la arquitectura. El tipo de mensaje con que el coordinador manda a los agentes está definido de forma distinta en cada distribución. Un coordinador compilado en una no puede, por tanto, mandar a un agente compilado en la otra. Dicho de otro modo: que el código fuente sea portable entre distribuciones no significa que los mensajes sean compatibles al ejecutarse. La documentación general del middleware no advierte esa diferencia. Para sortearla, el proyecto mantiene una variante de configuración por distribución, derivada de una base común.

Sobre esa capa, la coordinación es centralizada. Un solo nodo coordinador actúa como cliente de acción frente a cada agente y como servidor de acción frente a la interfaz. En la taxonomía de Gerkey y Mataric [2] eso corresponde a una asignación centralizada e instantánea. El coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el nivel del origen y del destino, y los agentes no negocian entre sí. Con solo dos agentes, y con el nivel decidiendo cuál responde, un esquema de subasta añadiría complejidad sin dar flexibilidad.

2.2.3 Navegación autónoma sobre cinemática tipo automóvil

Cada agente navega con el marco de navegación estándar de ROS 2 [5]. La plataforma empleada sigue un modelo cinemático tipo automóvil: no es holonómica y no puede girar sobre su propio eje. El problema es que la configuración por omisión de ese marco asume tracción diferencial, o sea un robot que sí gira en el sitio. Por eso se sustituyen dos de sus tres capas:

- **Planificación global.** Se usa un planificador híbrido A* con modelo Reeds-Shepp. Admite marcha atrás y genera las maniobras de inversión que el vehículo necesita para alcanzar orientaciones a las que no puede llegar de frente.
- **Control de seguimiento.** Se usa un controlador de persecución pura regulada, con marcha atrás habilitada, que ejecuta las cúspides que el planificador propuso.

Esta configuración tiene un límite que el desarrollo permitió caracterizar. El controlador acorta su distancia de anticipación cuando el vehículo se acerca a una cúspide muy próxima a la meta. Por debajo de cierto umbral geométrico, una guarda de seguridad del propio controlador anula la curvatura calculada. El resultado es que el vehículo sigue invirtiendo la marcha pero deja de dirigir, y maniobra decenas de veces en el mismo punto. No falla el planificador ni la coordinación: falla un controlador de referencia trabajando en el borde de su dominio de validez.

2.2.4 Localización y mapeo: observabilidad en un corredor uniforme

La localización usa un filtro de partículas sobre el mapa del entorno. El mapa, a su vez, se construye con odometría láser, que compara barridos sucesivos para deducir cuánto se movió el robot.

Ese método tiene un límite en corredores rectos y de sección uniforme: la posición **longitudinal** del robot no es observable. La razón es sencilla. Cada barrido es prácticamente idéntico al anterior a lo largo del eje del pasillo. El estimador devuelve entonces un desplazamiento cercano a cero, y acierta, porque desde el sensor no ha cambiado nada.

Conviene separar dos cosas que se parecen y no lo son. Un **error de calibración** se corrige ajustando parámetros. Una **inobservabilidad estructural** no, porque la información no está en la señal. Por eso el criterio para aceptar un mapa no es un porcentaje fijo de cobertura. Lo que se exige es que el entorno aporte estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido.

2.2.5 Simulación multi-robot: aislamiento por espacio de nombres

La simulación levanta un proceso de simulación por robot, pero un solo dominio DDS para los dos. Los agentes se separan por espacio de nombres, incluido el marco de referencia de su mapa.

La alternativa evidente sería dar a cada robot un dominio distinto. No sirve: sin configuración adicional, eso corta el descubrimiento entre el coordinador y los agentes. Separar por dominios y comunicar a los agentes resultan, con la configuración por omisión, mutuamente excluyentes.

2.2.6 La interfaz humano-robot como frontera de protocolo

La interfaz web habla con el middleware a través de un puente que expone las acciones de ROS 2 como JSON sobre WebSocket. Ese protocolo no es el que implementa la librería de cliente más difundida del ecosistema web de ROS. La de esa librería corresponde a la generación anterior del middleware y no es compatible con las acciones de ROS 2. Por eso la interfaz de este trabajo es un cliente propio, escrito directamente sobre el protocolo del puente. Tampoco usa dependencias externas, porque el requisito exige que funcione sin salida a internet.

Un segundo principio rige la interfaz: no redacta lógica de negocio. El texto que lee el usuario en cada estado lo escribe el coordinador, y la interfaz lo muestra literal. Es separación de responsabilidades entre el dominio y la presentación. Si el navegador interpretara el estado para decidir qué texto mostrar, se duplicaría en el cliente una lógica que ya vive en el planificador, y las dos copias acabarían divergiendo.

2.2.7 Evaluación experimental: métricas, significancia y falsabilidad

La evaluación se apoya en cuatro métricas con definición operativa: tiempo de respuesta, tiempo de asignación, tasa de éxito y continuidad del servicio entre niveles. Se miden sobre una campaña de misiones sorteadas, con el protocolo fijado *antes* de instrumentar el sistema. Dos principios gobiernan su tratamiento.

El primero es estadístico. Con muestras del orden de treinta observaciones, el intervalo de confianza adecuado para una proporción es el de Wilson, no la aproximación normal, que en ese rango subestima el error. La diferencia no es cosmética: decide si lo que se puede afirmar es una cota inferior sobre la tasa de éxito o un valor puntual. Con esa muestra, solo la cota se sostiene.

El segundo es metodológico, y se enuncia así: **un criterio de aceptación solo es evidencia si**

puede fallar. Durante el desarrollo apareció un caso concreto. El criterio de la variable de respuesta principal estaba definido de forma que ninguna ejecución podía incumplirlo, porque los dos únicos puntos del código que producen un valor de incumplimiento ocurren fuera de la ventana en que el criterio se evalúa. Treinta verificaciones satisfactorias de un criterio así no demuestran que el sistema cumpla la propiedad. Demuestran que el criterio está mal planteado.

La corrección no consistió en inventar una ruta de fallo. Eso habría sido instrumentar el experimento para que pareciera más informativo de lo que es. Lo que se hizo fue reformular la afirmación como un invariante estructural del diseño, y respaldarla con una magnitud que sí varía y sí se puede reportar.

2.3 Marco legal

Nota para la revisión.

Esta sección y la siguiente (Marco ambiental) están redactadas solo con lo que pudimos verificar: las dos políticas CONPES que ya citaba el anteproyecto y la NTC 1486, que la plantilla institucional declara como su base. Faltan tres puntos que preferimos no redactar sin la norma delante, porque una cita normativa mal hecha es peor que un vacío señalado: accesibilidad en edificaciones, tratamiento de datos personales y uso del espectro. Agradecemos orientación sobre cuáles de esos tres aplican realmente a un prototipo de este alcance, y sobre si estas dos secciones deben desarrollarse por completo o basta con el encuadre que aquí se presenta.

El proyecto se desarrolla dentro de la política pública colombiana de transformación digital y de ciencia, tecnología e innovación. Dos documentos la enmarcan. El CONPES 3975 [6] fija la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. El CONPES 4069 [7] establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambos piden a la academia que desarrolle prototipos con herramientas de la Cuarta Revolución Industrial, entre ellas la robótica autónoma, y que lo haga con diseño local e impacto social.

Este trabajo encaja en esa línea. Es un prototipo de asistencia robótica construido sobre plataformas de bajo costo y software abierto, dentro de las limitaciones presupuestales de un entorno universitario.

La presentación del propio documento sigue la norma NTC 1486 del ICONTEC [8], que regula cómo se presentan las tesis y los trabajos de grado y que la plantilla institucional declara como su base.

2.3.1 Alcance de la operación y responsabilidad

El alcance del proyecto excluye de forma explícita que los robots interactúen mecánicamente con el edificio. No accionan puertas ni botones de ascensor, no transportan carga y no cruzan las zonas de transición vertical. Esa delimitación se adoptó por razones técnicas y de costo, pero tiene además una consecuencia normativa favorable: evita intervenir sistemas sujetos a regulación específica de seguridad en edificaciones.

2.4 Marco ambiental

El impacto ambiental del prototipo se concentra en tres frentes: el hardware que emplea, la energía que consume y el destino de sus componentes al final de la vida útil.

2.4.1 Reutilización de hardware existente

Las dos plataformas robóticas son equipo institucional que ya existía. El proyecto no las compró, y el presupuesto del anteproyecto las contabiliza como uso y desgaste. La decisión se tomó por razones económicas, pero reduce también la huella material del trabajo: no entran plataformas nuevas al inventario y se alarga la vida útil de equipos que estaban subutilizados.

Lo mismo ocurre con el entorno de evaluación. Es el propio edificio de la universidad, sin construir infraestructura dedicada ni modificar la existente. El sistema opera sobre la planta tal como está.

2.4.2 Consumo energético y autonomía

Cada vehículo lleva dos fuentes de alimentación independientes, una para cómputo y otra para tracción. Una corrida de evaluación dura decenas de segundos, y una sesión de campo completa gasta una fracción de la carga disponible.

De ahí sale un dato que conviene señalar porque va contra la intuición. El consumo de los vehículos durante toda la campaña es marginal si se compara con el de la estación de trabajo que ejecuta la simulación, que corre dos instancias del simulador a la vez y de forma sostenida. Es decir: **en un proyecto de robótica de esta escala, el mayor consumo energético no está en los robots sino en la simulación.** Ese hecho respalda además la estrategia de verificación que se adoptó, en la que la lógica de coordinación se comprueba como función pura, sin simulador, en milisegundos y con

consumo despreciable.

2.4.3 Ciclo de vida de las baterías

Las baterías de polímero de litio que alimentan la tracción son el componente más sensible del sistema desde el punto de vista ambiental. Contienen litio y se degradan con los ciclos de carga. Al final de su vida útil deben ir a los canales de disposición de residuos electrónicos de la institución, nunca a la basura doméstica.

Durante el desarrollo se observó además que el nivel de carga cambia el comportamiento del vehículo de forma medible. Una misma orden de tracción produjo velocidades distintas en corridas consecutivas, y la batería fue el primer sospechoso. Esa dependencia obliga a anotar el nivel de carga antes y después de cada medición. Es buena práctica experimental y, de paso, desincentiva el uso de baterías degradadas.

3. DESARROLLO

3.1 Arquitectura funcional del sistema (OE1)

3.2 Plataforma robótica (OE2)

3.3 Interfaz humano-robot (OE3)

3.4 Protocolo experimental (OE4)

4. RESULTADOS

4.1 Evaluación en simulación

4.2 Evaluación sobre hardware

4.3 Limitaciones de la medición

CONCLUSIONES

TRABAJOS FUTUROS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.
- [3] M. Jiménez Muñoz, «Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas multinivel en una plataforma robótica asistencial,» Tesis de mtría., Universidad Politécnica de Madrid, Dept. Ing. Industrial, Madrid, España, 2024.
- [4] G. T. Varghese y col., «Multi-Robot System for Mapping and Localization,» en *8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.
- [5] A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John y A. A. Jose, «Autonomous Indoor Navigator,» en *11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.
- [6] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2019.
- [7] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.
- [8] ICONTEC, «NTC 1486: Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación,» Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2022.